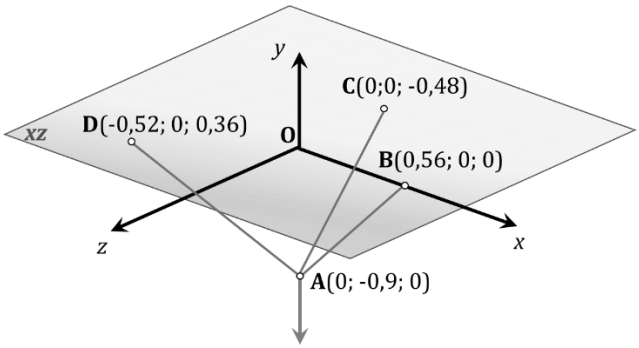
Tema 1: Fundamentos de Cálculo Vectorial

Ejercicio 1.1: Para sostener el contenedor de la figura se emplean tres cables. Calcular los ángulos de todos los cables respecto al eje y.

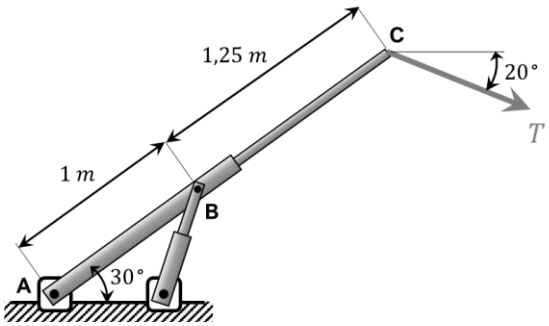
Nota: definición de producto escalar (proyección en la dirección de un vector unitario) y definición de cosenos directores de un vector.



Resultado: $\alpha_{AB} = 31{,}89°$; $\alpha_{AC} = 28{,}07°$; $\alpha_{AD} = 35°$.

Ejercicio 1.2: Calcular el momento resultante en los puntos A, B de la fuerza $T = 130\ N$.

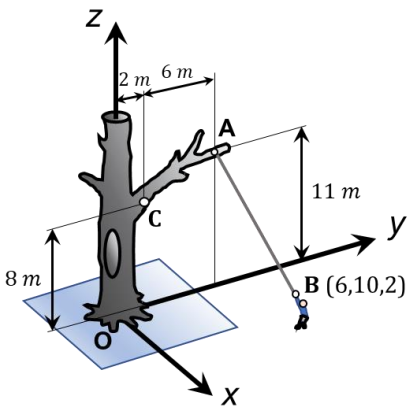
Nota: definición de producto vectorial (caso plano) y aplicación ecuación campo de momentos. Cuidado con las letras (al plantear el momento de un vector) para el punto de aplicación del vector y para el punto respecto del cual se calcula el momento. En general, es mejor que escribáis los vectores con letras minúsculas, aunque en este caso el vector es $\vec{T}$.



Resultado: $\overrightarrow{M_A} = -224\vec{k}\ Nm$; $\overrightarrow{M_B} = -124{,}5\vec{k}\ Nm$.

Ejercicio 1.3: Sobre la rama inclinada de la figura actúa una fuerza de $400\ N$ mediante un cable con la intención de doblarla. Encontrar el momento que realiza esta persona respecto al punto C.

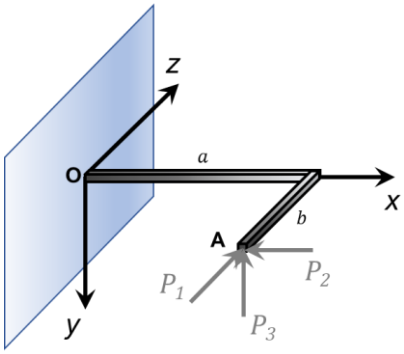
Nota: definición de producto vectorial (caso espacial). Lo mismo, cuidado con las letras (al plantear el momento de un vector) para el punto de aplicación del vector y para el punto respecto del cual se calcula el momento. En general, es mejor que escribáis los vectores con letras minúsculas, aunque en este caso el vector es $\overrightarrow{AB}$, utilizando la nomenclatura del dibujo. Esto es importante porque ***$\overrightarrow{AB}$ no es un vector de posición (con unidades de longitud): físicamente es una fuerza!! (que va desde A hacia B)***



Resultado: $\overrightarrow{M_C} = -2180\,\vec{\imath} + 655\,\vec{\jmath} - 1309\,\vec{k}\ N \cdot m$.

<u>Ejercicio 1.4:</u> Calcular los momentos respecto a los ejes x, y, y z originadas por las fuerzas P_1, P_2, P_3.

Nota: relación entre momento respecto a ejes (menos conocida) y momento respecto a puntos (más conocida). Se puede considerar cada fuerza por separado o las 3 como una sola (ya que comparten el punto de aplicación).



Resultado: $M_x = -P_3 b;\ M_y = -P_1 a + P_2 b;\ M_z = -P_3 a$.

<u>Ejercicio 1.5:</u> Los vectores $\overrightarrow{v_1}$, $\overrightarrow{v_2}$ y $\overrightarrow{v_3}$ están aplicados respectivamente sobre los puntos siguientes $A_1 = (-1,0,2)$, $A_2 = (3,-1,0)$ y $A_3 = (-1,1,-1)$.

$$\overrightarrow{v_1} = 3\vec{\imath} - \vec{\jmath} + 2\vec{k};\ \ \overrightarrow{v_2} = \vec{\imath} + 3\vec{\jmath};\ \ \overrightarrow{v_3} = 2\vec{\imath} - \vec{\jmath} + 4\vec{k}$$

Calcular:

a. Resultante $\vec{R}$ del sistema y momento $\overrightarrow{M_O}$ sobre el origen.
b. Invariantes vectorial y escalar del sistema.
c. Vector momento mínimo del sistema.

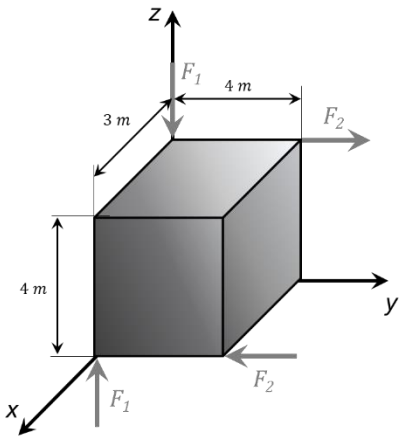
Nota: sistemas de vectores, obtención de variables fundamentales (saber las definiciones básicas).

Resultado: $a. \vec{R} = 6\vec{\imath} + \vec{\jmath} + 6\vec{k};\ \overrightarrow{M_O} = 5\vec{\imath} + 10\vec{\jmath} + 10\vec{k}; b. \vec{R} = 6\vec{\imath} + \vec{\jmath} + 6\vec{k};\ \tau = 100;$

$c.\ \overrightarrow{M_{min}} = 8{,}22\vec{\imath} + 1{,}37\vec{\jmath} + 8{,}22\vec{k}$.

Ejercicio 1.6: El elemento de la figura soporta dos pares de fuerzas. Calcular la resultante del momento siendo $F_1 = 200\ N$ y $F_2 = 100\ N$.

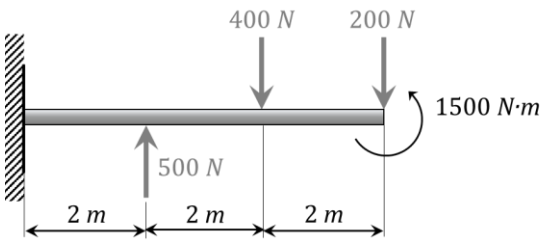
Nota: similar al ejercicio 1.4, aunque hay que fijarse en que no se proporciona el punto respecto al cual se pide el momento. ¿Por qué no se pide? Por qué el sistema está formado por dos pares de fuerzas (paralelas y opuestas). El resultado es que el momento resultante es independiente del punto elegido…



Resultado: $\vec{M} = -400\vec{\imath} - 600\vec{\jmath} - 300\vec{k}$.

Ejercicio 1.7: En el sistema de la figura actúan tres fuerzas y un momento. Encontrar la resultante de sistema de vectores y la distancia respecto a la pared a la debe de colocarse para que el sistema resultante sea equivalente.

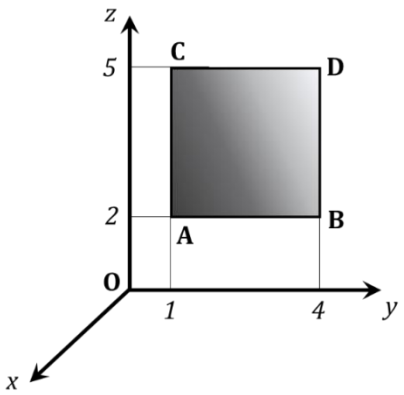
Nota: definición de resultante y momento para un sistema de vectores. Evidentemente, se deduce como origen del sistema el punto de unión en el empotramiento. El hecho de obtener la resultante y el momento, permite definir un sistema equivalente al dado.



Resultado: $\vec{R} = -100\vec{\jmath}\ N; x = \ 3\ m$.

Ejercicio 1.8: En el cuadrado $ABCD$ de la figura sobre el lado AB actúa una fuerza $\overrightarrow{F_1} = 20\vec{\jmath}$ y sobre el lado CD $\overrightarrow{F_2} = -20\vec{\jmath}$. Encontrar qué vectores hay que poner en los lados AC y BD - $\overrightarrow{F_3}$ y $\overrightarrow{F_4}$ respectivamente - para que el sistema de vectores formado por los cuatro vectores tenga resultante nula y su momento resultante respecto al punto 0, origen de coordenadas sea $30\vec{\imath}$.

Nota: misma idea que ejercicio 1.7. Se proporcionan datos del sistema de partida y datos del sistema equivalente al dado.



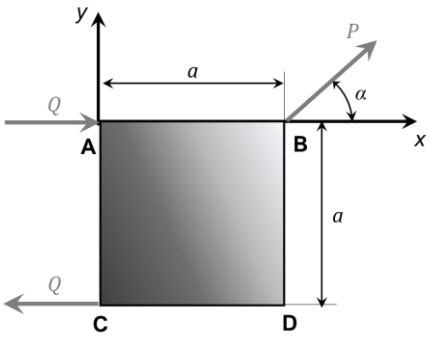
Resultado: $\overrightarrow{F_3} = 10\vec{k}$; $\overrightarrow{F_4} = -10\vec{k}$.

<u>Ejercicio 1.9:</u> En la placa cuadrada de la figura actúan la fuerza P y un par de fuerzas, siendo $P = 60\ N$, $Q = 40\ N$, $\alpha = 50°$ y $a = 25\ cm$, sustituir el sistema de fuerzas por una única fuerza si su punto de aplicación está:

a. En el lado AB.
b. En el lado AC.

Calcular en cada caso la distancia que existe entre el punto A y el punto de aplicación de fuerza.

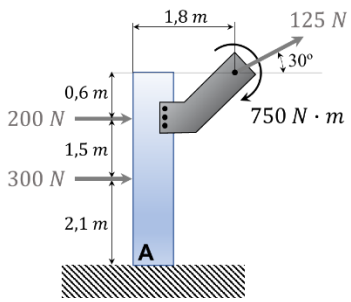
Nota: misma idea que ejercicios 1.7 y 1.8. Se proporcionan datos del sistema de partida y datos del sistema equivalente al dado. Si el sistema de una única fuerza equivale al dado, esta fuerza es evidentemente la resultante.



Resultado: $a.\ 3{,}243\ cm$; $b.\ 3{,}865\ cm$.

<u>Ejercicio 1.10:</u> Calcular la resultante y el momento resultante en el punto A. Encontrar la distancia entre el punto A y el eje central.

Nota: parámetros fundamentales de un sistema de vectores (en un caso plano).



Resultado: $\vec{R} = 608{,}25\vec{\imath} + 62{,}5\vec{\jmath}\ N; \overrightarrow{M_A} = -2442{,}16\vec{k}\ Nm; d = 4\ m.$

<u>Ejercicio 1.11:</u> Dado el sistema de vectores deslizantes, $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ y $\overrightarrow{CD}$, encontrar el punto $P(0, y, 0)$ situado sobre el eje y de forma que el momento resultante respecto de P sea nulo.

Datos: $A(0, 1, 0)$; $B(0, 3, 2)$; $C(0, 5, 2)$; $D(0{,}3, -2)$.

Nota: de nuevo, cuidado con las letras (al plantear el momento de un vector) para el punto de aplicación del vector y para el punto respecto del cual se calcula el momento. En general, es mejor que escribáis los vectores con letras minúsculas. Es decir, para el vector $\overrightarrow{AB}$ su momento respecto de P es: $\overrightarrow{M_P} = \overrightarrow{PA} \times \overrightarrow{AB}$, pero físicamente (en el futuro de esta asignatura), el vector $\overrightarrow{AB}$ será una fuerza (N), no una longitud (m), mientas que $\overrightarrow{PA}$ vector de posición tiene unidades de longitud (coordenadas xyz de A menos coordenadas xyz de P)

Resultado: $P(0, 9, 0)$.

<u>Ejercicio 1.12:</u> En un sistema de vectores deslizantes, se conocen los módulos del vector resultante y del momento resultante en un punto del eje central, siendo respectivamente $R = \sqrt{2}$ y $M = \sqrt{3}$. Calcular:

a. Invariante escalar.
b. El momento resultante respecto a otro punto denominado O' si forma un ángulo de $60°$ respecto a la resultante, y calcular el módulo de dicho momento resultante.

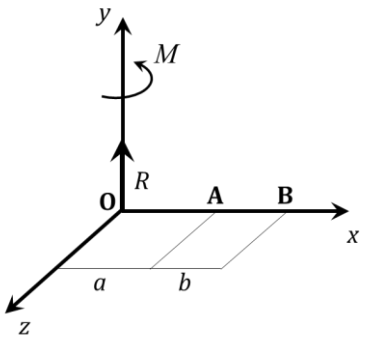
Nota: definiciones de un sistema de vectores y en especial de eje central y momento mínimo.

Resultado: $\tau = \sqrt{6}$; $M_O = 2\sqrt{3}$.

Nivel examen

<u>Ejercicio 1.13:</u> El eje y es el eje central de un sistema de vectores. En el dibujo, aparecen representados el momento mínimo de módulo M y la resultante de módulo R. El sistema de vectores formado por los vectores $\overrightarrow{v_A}$ y $\overrightarrow{v_B}$ está aplicado en los puntos A y B situados sobre el eje x, estando ambos vectores situados en planos perpendiculares a dicho eje x. Calcular las componentes de estos vectores respecto el sistema de referencia $Oxyz$ de la figura.

Datos: $R = 150\ N, M = 20\ N \cdot m, a = 125\ mm, b = 50\ mm.$



Resultado: $\overrightarrow{v_A} = 525\vec{j} + 400\vec{k}$; $\overrightarrow{v_B} = -375\vec{j} - 400\vec{k}$.

Ejercicio 1.14: Se tienen dos sistemas de vectores deslizantes en el mismo espacio. El eje central del primer sistema S_1 pasa por el origen $O(0,0,0)$, su resultante es $\overrightarrow{R_1} = 3{,}4\vec{j} + 9{,}4\vec{k}\ [N]$ y su invariante escalar es $\tau_1 = 80\ N^2m$. La resultante del segundo sistema S_2, en cambio, es $\overrightarrow{R_2} = 2\vec{j}$ y su momento resultante en el punto $A(3,0,4)$ es $\overrightarrow{M_A} = 5\vec{j}$.

Si con la unión de todos los vectores que forman los dos sistemas se forma un sistema completo S, calcular:

a. Resultante del sistema completo.
b. Momento resultante del sistema completo respecto al origen O.
c. Invariante escalar del sistema completo.

Resultado: $a.\overrightarrow{R_1} = 5{,}4\vec{j} + 9{,}4\vec{k}\ [N]; b.\overrightarrow{M_O} = -8\vec{\imath} + 7{,}72\vec{j} + 13{,}52\vec{k}\ [Nm]; c.\tau = 168{,}78\ N^2m.$

Ejercicio 1.15: Los momentos generados en los puntos $A(0,0,0), B(1,1,0) y\ C(0,0,1)$ por un sistema de vectores deslizantes son respectivamente:

$$\overrightarrow{M_A} = \vec{\imath} + \vec{j} - \vec{k}$$
$$\overrightarrow{M_B} = 2\vec{\imath} + a\vec{j} + b\vec{k}$$
$$\overrightarrow{M_C} = -4\vec{\imath} + c\vec{k}$$

Calcular:

a. Valores de a, b y c.
b. Resultante del sistema.
c. Ecuaciones del eje central.

Resultado: $a.\ a = 0, b = 5, c = -1; b.\ \vec{R} = \vec{\imath} - 5\vec{j} - \vec{k}; c.\ x + z = \frac{4}{9}; 5x + y = \frac{10}{9};$

Ejercicio 1.16: Dado un sistema de vectores definido por los momentos en tres puntos:

En $A(1,1,1)$, el momento es $\overrightarrow{M_A} = \vec{\imath} + \vec{j} + \vec{k}$
En $B(1,0,0)$, el momento es $\overrightarrow{M_B} = \vec{\imath} - \vec{j} + a\vec{k}$
En $C(0,0,1)$, el momento es $\overrightarrow{M_C} = b\vec{\imath} + c\vec{j} + \vec{k}$

Calcular:

a. Valores de a, b y c.
b. Ecuaciones del eje central.

Resultado: $a. a = 3, b = -1, c = 3; b. x = y; x = z.$

Ejercicio 1.17: Un sistema de vectores deslizantes origina en los puntos A, B y O los siguientes momentos resultantes:

$$A\ (1,1,1),\ \overrightarrow{M_A} = \varepsilon\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} + 2\vec{k}$$
$$B\ (2,1,-1),\ \overrightarrow{M_B} = 2\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} + 2\vec{k}$$
$$O\ (0,0,0),\ \overrightarrow{M_O} = 2\vec{\imath} + \lambda\vec{\jmath} + \gamma\vec{k}$$

Calcular:

a. Valores $\varepsilon - \lambda - \gamma$ compatibles con el sistema.
b. Invariantes escalar y vectorial.

Resultado: $a. \varepsilon = 2, \lambda = 0, \gamma = 0; b. \tau = 4; \vec{R} = 2\,\vec{\imath}.$

Ejercicio 1.18: Sea un sistema de dos vectores paralelos ligados, formado por:

$\overrightarrow{v_1}$ desconocido aplicado en $A_1(x_1, y_1, z_1)$
$\overrightarrow{v_2} = 6\vec{\imath} + 3\vec{k}$, aplicado en $A_2(0,1,0)$

Sabiendo que: 1) ambos puntos de aplicación pertenecen al plano de ecuación $2x + z = 0$, 2) que el módulo de la resultante es $\sqrt{80}$ y 3) que el sistema produce un momento en el origen de valor $\overrightarrow{M_O} = 3\vec{\imath} - 6\vec{k}$, calcular:

a. Vector $\overrightarrow{v_1}$.
b. Punto de aplicación A_1.

Resultado: $a. \overrightarrow{v_1} = 2\vec{\imath} + \vec{k}; b. A_1(0,0,0)$.